

Радар слабых ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Открытый запрос аналитика — до 15 зарождающихся технологий:
механизм, зачем это нужно, кейс с дословной цитатой и ссылкой,
показанная методология

135 кандидатов → 15 позиций

89,7 ₽ за прогон

повтор — 1 с и 0 ₽

Задача и то, как её принимают

Что должен вернуть сервис

- До 15 зарождающихся технологий по открытому запросу
- Механизм: что именно нового происходит
- Мотивация: зачем это банку и рынку
- Кейс-пример и источник по каждой позиции
- Показанную методологию определения «зарождающегося»

Критерий приёмки заказчика

- Эксперты голосуют по каждой позиции отдельно
- Порог согласия — 75 %
- Проверка идёт открытым запросом, в том числе вне их таблицы
- Меньше пятнадцати позиций условие допускает

Отсюда главный вывод: оптимизируем защитимость отдельной позиции, а не длину списка

Конвейер: порядок стадий зафиксирован

Фильтры стоят до объединения эквивалентов, объединение — до отбора пятнадцати. Обратный порядок уже давал регрессию: склейка после отбора оставляла пустые места в выдаче.

1 • Привратник

Пригоден ли запрос — до траты денег

2 • Дерево

Вершина — запрос, ветви — сужения области

3 • Поиск

36 запросов, 4 линзы:
продукт, деньги,
стандарт, наука

4 • Извлечение

Термин автора, механизм,
дословная цитата

5 • Зрелость

Исключить доказанно
массовое

6 • Опровержение

Исключить доказанную
фантастику

7 • Склейка

Векторы предлагают,
правило семейств решает

8 • Досье и ранг

Компании, даты, признаки
→ ТОП-15

Каждая стадия пишет на диск: прогон можно разобрать построчно

Исключаем только доказанное. Неизвестность остаётся

Доказанная зрелость

Три факта массового применения, каждый проверяется отдельным аудитом, плюс отдельная проверка самого масштаба. Имена организаций берём ровно так, как они написаны в цитате.

Доказанное опровержение

Прямая фантастика, отозванный результат, невозможный механизм. Отсутствие продаж, прототипа или ранняя стадия — не фантастика и основанием не считаются.

Поэтому выдача называется «кандидаты», а не «подтверждённые сигналы»: фильтры здесь страховка от грубой ошибки, а не механизм сокращения списка.

РЕШЕНИЕ ВТОРОЕ

Аналитик может ввести что угодно

Привратник разбирает запрос двумя поисковыми запросами — примерно рубль и 16 секунд вместо полного прогона. Примеры в таблице проверены 29.09.2026, это не предположение.

Исход	Проверенный запрос	Что отвечает сервис
Запрос принят	слабые сигналы в Edge-вычислениях	Выдача связанная: 36 запросов, 135 кандидатов, 15 позиций
Не то значение	ягуар	«12 из 16 страниц — покупка, скачивание, перевод или справка»: просит назвать область
Двусмысленность	определяется кластеризацией выдачи	Называет оба чтения с долями и предлагает выбрать или запустить две ветви
Нет материала	набор букв без смысла	«0 страниц с 0 сайтов»: просит назвать технологию другими словами

Чего привратник не умеет: определять слишком широкий запрос. Три измеренные попытки провалились, и мы это не скрываем — широкий запрос проходит и даёт структуру отрасли, а не её край.

Отказ дешевле бессмысленной выдачи: аналитик получает причину и варианты уточнения

Позиция защищается доказательством, а не баллом

Цитата проверена механически

Цитата обязана быть подстрокой сохранённого снимка страницы. Нет вхождения — позиция не выходит в выдачу.

Термин — авторский

Канонический термин берём из цитаты автора, а не из нашего русского пересказа: иначе измеряем возраст своей формулировки.

Компании и даты — из источника

Поставщик и покупатель — имя организации ровно так, как написано в цитате. Хроника событий датирована.

Признаки ранней стадии, видимые в карточке

- Возраст термина в индексе публикаций
- Доля свежих упоминаний за последний год
- Громкость, нормированная на скорость обновления самой области
- Число независимых игроков и их роли
- Стадия: исследование, прототип, первые продажи

Замер неполон — позиция получает пометку «требуется проверки» с текстом причины. Система не притворяется уверенной: в прогоне по Edge таких 10 из 15.

Настоящий прогон: Edge-вычисления и периферийный ИИ

28.09.2026, запрос введён как есть. Выборка этого прогона лежит в репозитории — воронку можно пересчитать по файлам.

36

запросов к
источникам

160

уникальных
адресов

136

документов
разобрано,
включая PDF

135

кандидатов с
цитатами

27

склеено как одна
технология

15

позиций в
выдаче

119 отбраковок — каждая с причиной и числом

22 «балл ниже отобранных» · 10 «термину столько-то лет при таком-то числе упоминаний и без свежего роста» · 8
«громкость не измерена: нет канонического термина» · 5
«масштабировано и громко»

89,7 ₽ за прогон, 1 с за повтор

Учёт по двум корзинам: поиск и модель. Резерв до вызова, возврат по факту, отказ резерв не возвращает. 13 вызовов источников были бесплатными.

Покрытие таблицы заказчика: что измерено

Таблица заказчика не передаётся ни планировщику, ни извлекателю, ни ранжированию — она только измеритель. «Не измерено» ниже означает статус, а не ноль.

Область	Строк	Дошло до пула	Сохранено фильтрами	В ТОП-15
Финтех	17	16	не измерено	3
Edge-вычисления	16	11	11 из 11	2
Защита ИИ	16	10	не измерено	4
Три остальные области	51	живьём не прогонялись	не измерено	не измерено

Обоснованные механизмы
Защита ИИ — 14 из 15, Финтех — 11 из 13. Метрика не зависит от таблицы: цитата плюс проверяемый механизм.

«100 % в ТОП-15» невозможно
В каждой области 16–17 строк при пятнадцати местах, всего 100 строк против 6 × 15. Поэтому полнота — требование к пулу, а не к выдаче.

Оговорка к 16 из 17
Это объединение нескольких прогонов и трёх способов сопоставления. Один прогон даёт 9–11: разброс мы измерили и называем.

Чего в решении нет

Человеческой валидации нет

Ни одна позиция не подтверждена человеком. Агент-аналитик банка на предыдущей версии выдачи дал 4 из 23 позиций, проходящих порог 75 %.

Покрытие измерено на трёх областях

Живьём прогнаны пять областей из шести — Edge, Роботы, Защита ИИ, Финтех, Индустриальный ИИ, по 15 позиций. Не прогонялась Инфраструктура ИИ. Покрытие таблицы заказчика измерено на трёх.

Фильтры на демо-прогоне не запускались

В прогоне по Edge стоит «не проверено: 135», вызовов модели 0. Полный проход стоит около 162 ₽. Отбраковка, которую видно, сделана ранжированием.

Разброс между повторами

Примерно две позиции при повторе того же запроса. Для показа используем сохранённый разбор и говорим об этом.

Реранкер обучен и в продукт не подключён

Парная точность 0,680 у прозрачного балла против 0,789 у модели, контроль на перемешанных метках 0,632. Прирост +0,110 при полосе шума $\pm 0,15$ на 23 позициях — выигрыш не доказан, поэтому в конвейере его нет.

По пути нашли и исправили утечку в самой процедуре оценки: первая версия давала контролю 0,746 вместо ожидаемых 0,5.

Что закрывает эти пробелы

- Градуированные человеческие оценки на 100+ позициях — или парные сравнения A/B
- Прогон Инфраструктуры ИИ и повторы для оценки разброса: около 90 ₽ за прогон
- Полный проход фильтров по пулу: около 162 ₽ на область
- Прерывание запущенного прогона: тайм-аут снимает задачу, но поток доживает своё

Стек, развёртывание, проверяемость

Чем сделано

- Python 3.13, FastAPI, httpx, pydantic
- React 19, TypeScript, Vite
- Qwen3.6-35B через Yandex AI Studio
- Yandex Search API, OpenAlex, Hacker News, прямая загрузка HTML и PDF
- scikit-learn, sentence-transformers — на процессоре

Как разворачивается

- Публично: Docker + Caddy с автоматическим HTTPS, сервис на своём сервере
- Локально: виртуальное окружение, сервис на 127.0.0.1:8000, Swagger на /docs
- GPU не нужен: векторы считаются на процессоре, модель вызывается по API
- Интерфейс на GitHub Pages обращается к публичному сервису; без него показывает вшитый прогон и говорит об этом
- Режим RADAR_DEMO=1: только сохранённые прогоны, если сети нет

Чем проверяется

- Автотесты конвейера запускаются одной командой — без сети и без платных вызовов
- Каждый прогон пишет на диск запросы, снимки, документы, кандидатов и решения
- Решение фильтра хранится с версией правила и отпечатком досье
- Ключи только в .env и окружении: в репозитории лишь .env.example
- Открытый адрес защищён: квота в сутки и на адрес, отказ при нехватке бюджета, тайм-аут прогона

Что сознательно не используется: дообучение больших моделей, GPU-инференс и векторная база. На наших объёмах измерено, что прироста они не дают, а векторы отвечают только за подсказку о склейке и за измеритель покрытия.

Материалы заявки

Репозиторий

github.com/marussiakuz/macromind-radar

В корне README
с инструкцией
локального запуска

Документация

DOCUMENTATION.md:
архитектура, стек, API,
развёртывание

Плюс пояснительная
записка о методологии

Прототип

techtrendsearcher.ru

Работающий сервис: жюри
вводит свой запрос и получает
настоящий прогон. Страница,
API и Swagger с одного адреса;
остаток бюджета виден на
странице, повтор бесплатен

Дополнительно

Схемы архитектуры,
построчный аудит воронки,
карточка реранкера,
сценарий скринкаста

Выборка настоящего прогона
— 324 КБ в репозитории

Что сделаем дальше по порядку

1. Человеческая разметка: 100+ позиций с градуированными оценками
2. Полный проход фильтров и прогон четырёх оставшихся областей
3. Прерывание запущенного прогона и позиция в очереди на странице

Одной фразой

Мы отдаём не список слов, а пятнадцать позиций, каждую из которых эксперт может проверить по цитате и ссылке за минуту — и видим, где наш собственный замер неполон.